

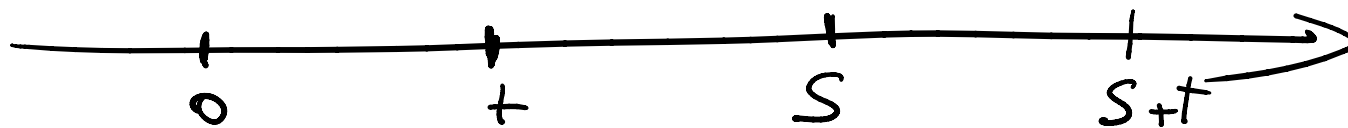
PROCESSI STOCASTICI

Un processo stocastico è una famiglia di v.c. dipendenti da un parametro. Spesso il parametro ha il significato del tempo $X(t)$

PROCESSO STOCASTICO DI POISSON

Sia $N(t) = n^{\circ}$ di eventi che si osservano in $[0, t]$
 $t \in \mathbb{R}^+$. $N(t)$ è un processo stocastico tale che

- 1) $N(0) = 0$
- 2) $N(t)$ dipende dalla lunghezza dell'intervallo, ma non dalla sua posizione sull'asse reale.
(stazionarietà degli incrementi)



- 3) il n° di eventi in un dato intervallo di tempo non dipende da ciò che accade in altri intervalli disgiunti.
(indipendenza degli incrementi)



$$4) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(N(h)=1)}{h} = \lambda \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}^+$$

in altre parole per $h \ll 1$ $P(N(h)=1) \approx \lambda h + O(h^2)$

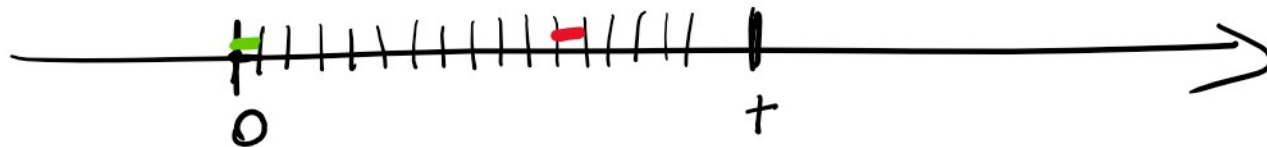
$$5) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(N(h) \geq 2)}{h} = 0$$

in altre parole per $h \ll 1$ $P(N(h) \geq 2) \approx O(h^2)$

In particolare se $h \ll 1$ $N(h) \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$$P(N(h) = 0) = 1 - P(N(h) \geq 1) = 1 - P(N(h) = 1) - P(N(h) \geq 2) \approx 1 - \lambda h + O(h^2)$$

$N(t) \sim ?$ $t \in \mathbb{R}$



Dividiamo $[0, t]$ in tanti sottointervalli di ampiezza $\frac{t}{n}$ per $n \gg 1$

Se $\frac{t}{n} \ll 1$

$$P(N(\frac{t}{n}) = 1) \approx \lambda \frac{t}{n}$$

$$P(N(\frac{t}{n}) = 0) \approx 1 - \lambda \frac{t}{n}$$

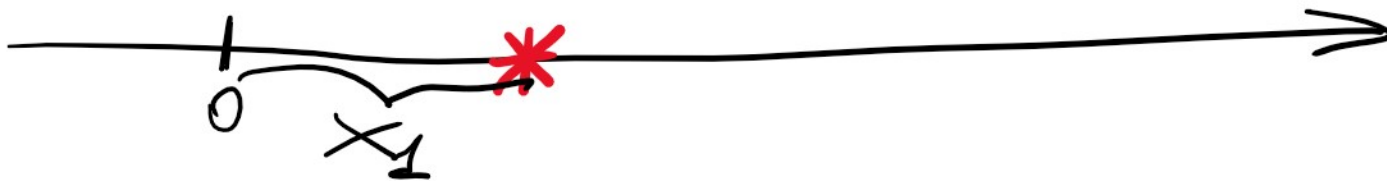
$$P(N(\frac{t}{n})=0) \approx 1 - \lambda \frac{t}{n}$$

$$P(N(\frac{t}{n}) \geq 2) \approx 0$$

$$P(N(t)=k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda t}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{n-k}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(N(t)=k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

$$\Rightarrow N(t) \sim \text{Po}(\lambda t)$$



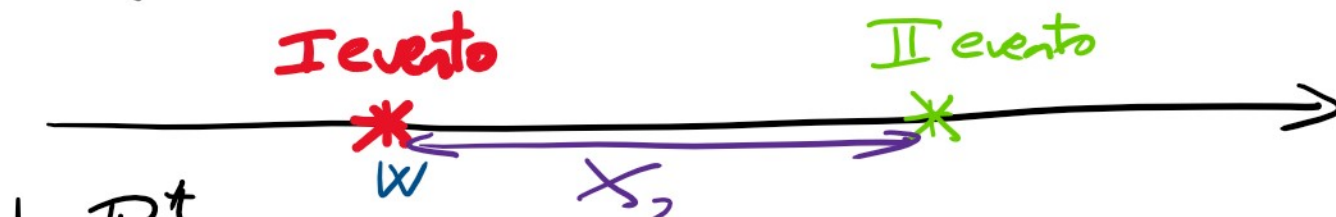
Sia X_1 l'intervallo $t_1 - t_0$ e il verificarsi
del primo evento
($s \in \mathbb{R}^+$)

$$\begin{aligned} P(X_1 > s) &= P(\text{in } [0, s] \text{ non ci sono stati eventi}) = \\ &= P(N(s) = 0) = \frac{(\lambda s)^0}{0!} e^{-\lambda s} = e^{-\lambda s} \end{aligned}$$

$$F_{X_1}(s) = P(X_1 \leq s) = 1 - P(X_1 > s) = 1 - e^{-\lambda s} \quad \text{per } s \geq 0$$

$$\Rightarrow X_1 \sim E(\lambda)$$

Sia X_2 l'intervallo $t_2 - t_1$ il verificarsi
del primo evento e il verificarsi del secondo evento





$$\begin{aligned}
 P(X_2 > t | X_1 = w) &= P(0 \text{ event. in }]w, t+w] | 1 \text{ event. in } w) = \\
 &= P(0 \text{ event. in }]w, t+w]) = P(N(t) = 0) = \\
 &\quad \uparrow \text{INDIPENDENZA DEGLI INCREMENTI} \quad \downarrow \text{Stazionarietà increment.} \\
 &= \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t}
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow X_2$ NON dipende da w !

$$\begin{aligned}
 P(X_2 > t) = e^{-\lambda t} &\Rightarrow F_{X_2}(t) = P(X_2 \leq t) = 1 - P(X_2 > t) = \\
 &= 1 - e^{-\lambda t} \quad \text{per } t \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow X_2 \sim E(\lambda)$$

In modo simile si dimostra che

In modo simile si dimostra che
 $X_k \sim E(\lambda)$ se X_k è l'intervallo tra
il $(k-1)$ -esimo e il k -esimo evento